IF1210 Algoritma dan Pemrograman 1

Skema Standar (Bag. 4): Skema Pencarian Nilai Ekstrim, Skema Searching, dan Skema Sorting pada Array

Tim Pengajar IF1210

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

Skema Pencarian Nilai Ekstrim dalam Array

(Nilai Maksimum/Minimum)

Pencarian Nilai Ekstrim

- Kamus umum yang digunakan:

```
KAMUS UMUM

constant NMax : integer = 100

type TabInt : array [1..NMax] of integer

{ jika diperlukan sebuah tabel, maka akan dibuat deklarasi sbb. }
T : TabInt  { tabel integer }
N : integer { indeks efektif, 1 <= N <= Nmax }
```

- Pada algoritma berikut diasumsikan array tidak kosong
  - Nilai ekstrim pada tabel kosong tidak terdefinisi

Pencarian Nilai Maksimum (1)

Versi mengembalikan NILAI maksimum

```
procedure MAX1 (input T : TabInt, input N : integer,
                output MAX : integer)
{ Pencarian harga maksimum:
   I.S. Tabel T tidak kosong, karena jika kosong maka maks tidak
        terdefinisi, N > 0
   F.S. Menghasilkan harga Maksimum MAX dari tabel T1..N secara
        sekuensial mulai dari indeks 1..N }
```

```
Kamus Lokal
   i : integer { indeks untuk pencarian }
```

```
Algoritma

   MAX ← T1 { inisialisasi, T1 diasumsikan adl. nilai maks }
   i ← 2 { pembandingan nilai maks dimulai dari elemen ke-2 }
   while (i <= N) do
      if (MAX < Ti) then
           MAX ← Ti
      i ← i + 1
   { i > N : semua elemen sudah selesai diperiksa }
```

Pencarian Nilai Maksimum (1)

Versi mengembalikan NILAI maksimum

```
procedure MAX1 (input T : TabInt, input N : integer,
                output MAX : integer)
{ Pencarian harga maksimum:
   I.S. Tabel T tidak kosong, karena jika kosong maka maks tidak
        terdefinisi, N > 0
   F.S. Menghasilkan harga Maksimum MAX dari tabel T1..N secara
        sekuensial mulai dari indeks 1..N }
```

Kamus Lokal

```
   i : integer { indeks untuk pencarian }
```

Algoritma

```
   MAX ← T1 { inisialisasi, T1 diasumsikan adl. nilai maks }
   i ← 2 { pembandingan nilai maks dimulai dari elemen ke-2 }
   while (i <= N) do
      if (MAX < Ti) then
            MAX ← Ti
      i ← i + 1
   { i > N : semua elemen sudah selesai diperiksa }
```

Nilai yang dihasilkan adalah nilai maksimum, indeks tempat nilai maksimum tidak diketahui

Elemen pertama tabel diproses secara khusus

Pencarian Nilai Maksimum (2)

Versi mengembalikan INDEKS maksimum

```
procedure MAX2 (input T : TabInt, input N : integer,
                output IMax : integer)
{ Pencarian indeks dengan harga Maksimum
  I.S. Tabel tidak kosong, karena jika kosong maka maks tidak
       terdefinisi, N > 0
  F.S. Menghasilkan indeks IMax terkecil, dengan harga
       T_IMax dalam Tabel T_1..N adalah maksimum }
```

Kamus Lokal

```
    i : integer
```

Algoritma

```
    IMax ← 1
    i ← 2
    while (i <= N) do
        if (T_IMax < T_i) then
            IMax ← i
        i ← i + 1
    { i > N : semua elemen sudah selesai diperiksa }
```

Pencarian Nilai Maksimum (2)

Versi mengembalikan INDEKS maksimum

```
procedure MAX2 (input T : TabInt, input N : integer,
                output IMax : integer)
{ Pencarian indeks dengan harga Maksimum
  I.S. Tabel tidak kosong, karena jika kosong maka maks tidak
       terdefinisi, N > 0
  F.S. Menghasilkan indeks IMax terkecil, dengan harga
       T_IMax dalam Tabel T_1..N adalah maksimum }
Kamus Lokal
    i : integer
Algoritma
    IMax ← 1
    i ← 2
    while (i <= N) do
        if (T_IMax < T_i) then
            IMax ← i
        i ← i + 1
    { i > N : semua elemen sudah selesai diperiksa }
```

Tidak menghasilkan nilai maksimum melainkan indeks dimana nilai maksimum berada

Elemen pertama tabel diproses secara khusus

Pencarian Nilai Maksimum (3)
Versi maksimum dari bil. positif (v.1)

```
procedure MAXPOS (input T : TabInt, input N : integer,
                  output Max : integer)
{ Pencarian harga Maksimum di antara bilangan positif
   I.S. Tabel mungkin kosong: N=0, semua elemen tabel  T bernilai
        positif
   F.S. Max berisi nilai elemen tabel yang maksimum. Jika kosong,
        Max = -9999
   Menghasilkan harga Maksimum  (MAX)  Tabel T1..N secara
   sekuensial mulai dari T1 }
```

```
Kamus Lokal
  i : integer
```

```
Algoritma
    Max ← -9999 { inisialisasi dgn nilai yg pasti digantikan!
                  misal nilai minimum representasi integer }
    i traversal [1..N]
        if (Max < Ti) then
            Max ← Ti
    { i = ??,  semua elemen sudah selesai diperiksa }
```

Pencarian Nilai Maksimum (3)
Versi maksimum dari bil. positif (v.1)

```
procedure MAXPOS (input T : TabInt, input N : integer,
                  output Max : integer)
{ Pencarian harga Maksimum di antara bilangan positif
   I.S. Tabel mungkin kosong: N=0, semua elemen tabel  T bernilai
        positif
   F.S. Max berisi nilai elemen tabel yang maksimum. Jika kosong,
        Max = -9999
   Menghasilkan harga Maksimum  (MAX)  Tabel T1..N secara
   sekuensial mulai dari T1 }
Kamus Lokal
  i : integer
Algoritma
    Max ← -9999 { inisialisasi dgn nilai yg pasti digantikan!
                  misal nilai minimum representasi integer }
    i traversal [1..N]
        if (Max < Ti) then
            Max ← Ti
    { i = ??,  semua elemen sudah selesai diperiksa }
```

Semua elemen tabel diperiksa dengan cara yang sama. Oleh sebab itu, nilai MAX harus diinisialisasi dengan nilai yang sudah pasti akan digantikan oleh nilai yang ada di dalam tabel

Pengulangan ini tidak aman untuk seluruh kasus. Carilah letak permasalahannya.

Pencarian Nilai Maksimum (4)
Versi maksimum dari bil. positif (v.2)

```
procedure MAXPOS (input T : TabInt, input N : integer,
                  output Max : integer)
{ Pencarian harga Maksimum di antara bilangan positif
   I.S. Tabel mungkin kosong: N=0, semua elemen tabel  T bernilai
        positif
   F.S. Max berisi nilai elemen tabel yang maksimum. Jika kosong,
        Max = -9999
   Menghasilkan harga Maksimum  (MAX)  Tabel T1..N secara
   sekuensial mulai dari T1 }
```

```
Kamus Lokal
    i : integer
```

```
Algoritma
    Max ← -9999 { inisialisasi dgn nilai yg pasti digantikan!
                  misal nilai minimum representasi integer }
    i ← 1
    while (i <= N) do
        if (Max < Ti) then
            Max ← Ti
        i ← i + 1;
  { i = N+1, semua elemen sudah selesai diperiksa }
```

Latihan

Semua latihan soal dikerjakan dalam notasi algoritmik

Latihan Soal 1

- Menggunakan skema pemrosesan sekuensial pada array, buatlah fungsi bernama **HitungRerata** yang menerima masukan sebuah TabInt T (lihat definisi pada slide 23), indeks efektif N (asumsikan N bernilai > 0, berarti TabInt T berisi minimum 1 elemen) dan menghasilkan nilai rata-rata elemen dalam T.

Latihan Soal 2

- Adaptasikan prosedur untuk mencari nilai ekstrim pada slide 4, 6, dan 8 untuk mendapatkan nilai minimum dari elemen-elemen TabInt.

Skema Pencarian/Searching pada Tabel/Array

Table Lookup (Searching)

- Merupakan proses yang penting karena sering dilakukan terhadap sekumpulan data yang disimpan dalam tabel
- Ada beberapa variasi pencarian
  - Metoda mana yang dipakai menentukan kecepatan pencarian

```
KAMUS UMUM
constant NMax : integer = 100
type TabInt :  array [1..NMax] of integer

{ jika diperlukan sebuah tabel, maka akan dibuat deklarasi sbb. }
T : TabInt      { tabel integer }
N : integer     { indeks efektif, 1 <= N <= NMax }
```

Algoritma Pencarian Sequential Skema Pencarian Tanpa Boolean

```
procedure SEQSearchX1 (input T : TabInt, input N : integer,
                       input X : integer, output IX : integer)
{ Mencari harga X dalam Tabel T [1..N] secara sekuensial mulai
  dari T1. Hasilnya adalah indeks IX di mana TIX = X (i
  terkecil), IX = 0 jika tidak ketemu }
```

```
Kamus Lokal
    i : integer { [1..NMax], indeks untuk pencarian }
```

```
ALGORITMA
    i ← 1
    while (i < N) and (Ti ≠ X) do
        i ← i + 1
    { i = N or Ti = X}
    if (Ti = X) then
        IX ← i
    else { Ti ≠ X }
        IX ← 0
```

Algoritma Pencarian Sequential Skema Pencarian Tanpa Boolean

```
procedure SEQSearchX1 (input T : TabInt, input N : integer,
                       input X : integer, output IX : integer)
{ Mencari harga X dalam Tabel T [1..N] secara sekuensial mulai
  dari T1. Hasilnya adalah indeks IX di mana TIX = X (i
  terkecil), IX = 0 jika tidak ketemu }
```

```
Kamus Lokal
    i : integer { [1..NMax], indeks untuk pencarian }
```

```
ALGORITMA
    i ← 1
    while (i < N) and (Ti ≠ X) do
        i ← i + 1
    { i = N or Ti = X}
    if (Ti = X) then
        IX ← i
    else { Ti ≠ X }
        IX ← 0
```

Harus dipastikan bahwa T tidak kosong, sehingga tidak ada pemeriksaan T_i yang tidak terdefinisi

Algoritma Pencarian Sequential Skema Pencarian Dengan Boolean

```
procedure SEQSearchX2 (input T : TabInt, input N : integer, input X : integer,
                       output IX : integer, output Found : boolean)
{ Mencari harga X dalam Tabel T [1..N] secara sekuensial mulai
  dari T1. Hasilnya adalah indeks IX di mana T[IX] = X (i
  terkecil), IX = 0 jika tidak ketemu, dan sebuah boolean Found
  (true jika ketemu) }
```

```
Kamus Lokal
   i : integer { [1..N+1], indeks untuk pencarian }
```

```
ALGORITMA
    Found ← false  { awal pencarian, belum ketemu }
    i ← 1
    while (i <= N) and (not(Found)) do

        if (Ti = X) then
            Found ← true
        else
            i ← i + 1
    { i > N or Found }
    if (Found) then
        IX ← i
    else
        IX ← 0
```

Algoritma Pencarian Sequential Skema Pencarian Dengan Boolean

```
procedure SEQSearchX2 (input T : TabInt, input N : integer, input X : integer,
                       output IX : integer, output Found : boolean)
{ Mencari harga X dalam Tabel T [1..N] secara sekuensial mulai
  dari T1. Hasilnya adalah indeks IX di mana T[IX] = X (i
  terkecil), IX = 0 jika tidak ketemu, dan sebuah boolean Found
  (true jika ketemu) }
```

```
Kamus Lokal
   i : integer { [1..N+1], indeks untuk pencarian }
```

```
ALGORITMA
    Found ← false  { awal pencarian, belum ketemu }
    i ← 1
    while (i <= N) and (not(Found)) do

        if (Ti = X) then
            Found ← true
        else
            i ← i + 1
    { i > N or Found }
    if (Found) then
        IX ← i
    else
        IX ← 0
```

T boleh kosong karena tidak ada pemeriksaan nilai T[i] pada kondisi pengulangan

Algoritma Pencarian Sequential Pada Tabel Terurut (1)

- Diketahui sebuah tabel bilangan integer $T_{1..N}$, dengan isi yang terurut membesar

  $\forall\ i \in [1..N-1],\ T_i \leq T_{i+1}$

- Tuliskanlah algoritma, yang jika diberikan sebuah X bernilai integer akan mencari apakah harga X ada dalam T secara sekuensial mulai dari elemen pertama
  - Prosedur akan menghasilkan harga indeks IX di mana X diketemukan pertama kalinya, IX diberi harga 0 jika pencarian tidak ketemu
  - Pencarian segera dihentikan begitu harga pertama diketemukan

Algoritma Pencarian Sequential Pada Tabel Terurut (2)

- Dengan memanfaatkan keterurutan, kondisi berhenti bisa lebih efisien
- Contoh 1:

  N = 8, T berisi: [1, 3, 5, 8, 12, 90, 311, 500], X = 5
  - Pemeriksaan dilakukan terhadap [1, 3, 5]
  - Output : IX = 3
- Contoh 2:

  N = 7, T berisi: [11, 30, 50, 83, 99, 123, 456], X = 100
  - Pemeriksaan dilakukan terhadap [11, 30, 50, 83, 99, 123]
  - Output : IX = 0

Algoritma Pencarian Sequential Pada Tabel Terurut (3)

```
procedure SEQSearchSorted (input T : TabInt, input N : integer, input X : integer,
                           output IX : integer)
{ Mencari harga X dalam Tabel T 1..N secara sekuensial mulai
  dari T1. Hasilnya adalah indeks IX di mana TIX = X, IX = 0
  jika tidak ketemu. }
```

```
Kamus Lokal
    i : integer { [1..NMax], indeks untuk pencarian }
```

```
ALGORITMA
    i ← 1
    while (i < N) and (Ti <  X) do
            i ← i + 1
    { i = N or Ti >= X }
    if (Ti = X) then
        IX  ← i
    else  { Ti ≠ X -> Ti > X }
        IX  ← 0
```

Algoritma Pencarian Sequential Dengan Sentinel (1)

- Dengan teknik sentinel, sengaja dipasang suatu elemen fiktif setelah elemen terakhir tabel, yang disebut SENTINEL.
  - Elemen fiktif ini harganya sama dengan elemen yang dicari
  - Pencarian akan selalu ketemu, harus diperiksa lagi apakah posisi ketemu :
    - di antara elemen tabel yang sebenarnya, atau
    - sesudah elemen terakhir (berarti tidak ketemu, karena elemen fiktif)
  - Penempatan sentinel disesuaikan dengan arah pencarian
- Teknik sentinel sangat efisien, terutama jika pencarian dilakukan sebelum penyisipan sebuah elemen yang belum terdapat di dalam tabel

Algoritma Pencarian Sequential Dengan Sentinel (2)

- Contoh 1:

  N = 8, T berisi: [1, 3, 5, 8, -12, 90, 3, 5], X = 5
  - T dijadikan [1, 3, 5, 8, -12, 90, 3, 5, 5]
  - Pemeriksaan dilakukan terhadap [1, 3, 5]
  - Output: IX = 3
- Contoh 2:

  N = 4, T berisi: [11, 3, 5, 8], X = 100
  - Akibatnya minimal ukuran array harus 5, berarti N dijadikan 5
  - T dijadikan [11, 3, 5, 8, 100]
  - Pemeriksaan dilakukan terhadap [11, 3, 5, 8, 100]
  - Output: IX = 0

Algoritma Pencarian Sequential Dengan Sentinel (3)

- Kamus umum untuk tabel dengan sentinel harus mengandung sebuah elemen tambahan

```
KAMUS UMUM

constant NMax : integer = 100
type TabInt : array [1..NMax+1] of integer

{ Jika diperlukan sebuah tabel, maka akan dibuat deklarasi
    sebagai berikut: }
T : TabInt    { tabel integer }
N : integer   { indeks efektif, maksimum tabel yang terdefinisi,
                1 <= N <= NMax }
```

Algoritma Pencarian Sequential Dengan Sentinel - Algoritma

```
procedure SEQSearchWithSentinel (input T : TabInt, input N : integer, input X : integer,
                                 output IX : integer)
{ Mencari harga X dalam Tabel T[1..N] secara sekuensial mulai dari T1.
  Hasilnya adalah indeks IX di mana TIX = X (i terkecil), IX = 0 jika tidak ketemu.
  Sentinel diletakkan di TN+1. }
```

```
Kamus Lokal
    i : integer, { [1..N+1] indeks untuk pencarian }
```

```
ALGORITMA
    TN+1 ← X   { pasang sentinel }
    i ← 1
    while (Ti ≠ X) do   { tidak perlu test terhadap batas i, karena pasti berhenti }
         i ← i + 1
    { Ti = X, diperiksa apakah ketemunya di sentinel }
    if (i < N+1) then
       IX  ←  i { ketemu pada elemen tabel }
    else { i = N+1, ditemukan di sentinel, berarti tak ketemu }
       IX  ←  0
```

Pengurutan (*Sorting*)

- *Sorting* atau pengurutan data adalah proses yang sering harus dilakukan dalam pengolahan data
- Ada 2 macam teknik pengurutan:
  - **pengurutan internal**, terhadap data yang tersimpan di memori
  - **pengurutan eksternal**, terhadap data yang tersimpan di *secondary storage*
- Algoritma pengurutan internal yang utama antara lain: ***Counting Sort, Selection Sort, Insertion Sort, Bubble Sort***
- Kinerja pengurutan data sangat menentukan kinerja sistem, karena itu pemilihan metoda pengurutan yang cocok akan berperan dalam suatu aplikasi

Pengurutan (*Sorting*)
Definisi dan Kamus Umum

- **Definisi Persoalan:**

  Diberikan sebuah Tabel integer T [1..N] yang isinya sudah terdefinisi. Tuliskan sebuah algoritma yang mengurutkan elemen tabel sehingga terurut membesar:

$$T_1 \leq T_2 \leq T_3 \leq \ldots \leq T_N$$

- **Kamus Umum:**

```
KAMUS UMUM
constant NMax : integer = 100
type TabInt : array [1..NMax] of integer

{ jika diperlukan sebuah tabel, maka akan dibuat deklarasi  sbb. }
N : integer    { indeks efektif maksimum tabel yang terdefinisi,
                 0 ≤ N ≤ NMax }
T : TabInt     { tabel integer }
```

Counting Sort
(Pengurutan dengan Pencacah)

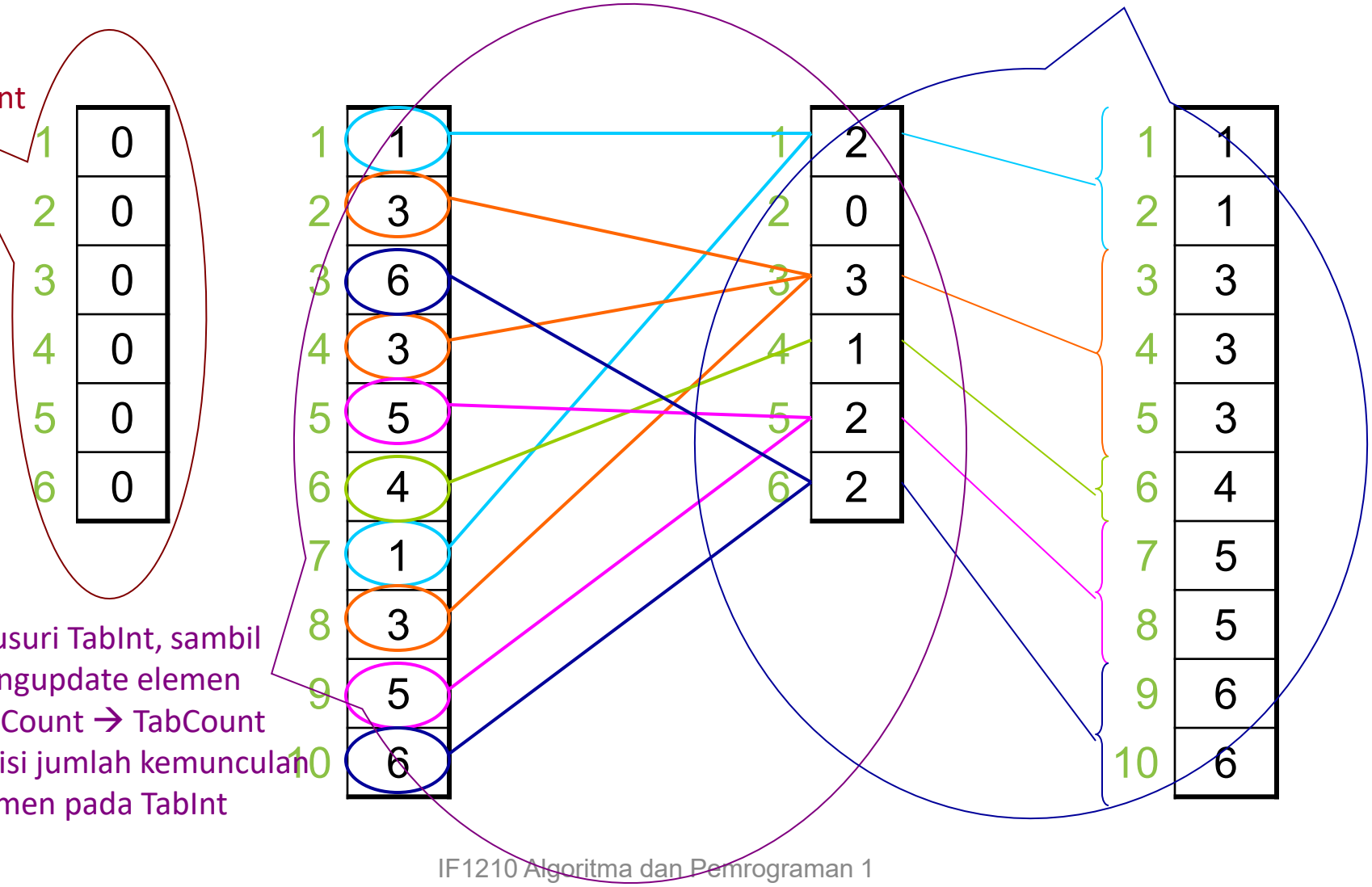
- Pengurutan dengan pencacahan adalah pengurutan yang paling sederhana
- Jika diketahui bahwa data yang akan diurut mempunyai daerah jelajah (*range*) tertentu, dan merupakan bilangan bulat, misalnya [Min..Max] maka cara paling sederhana untuk mengurut adalah :
  - Sediakan array $TabCount_{Min..Max}$ yang elemennya diinisialisasi dengan nol, dan pada akhir proses $TabCount_i$ berisi banyaknya data pada tabel asal yang bernilai i
  - Tabel dibentuk kembali dengan menuliskan kembali harga-harga yang ada berdasarkan isi dari TabCount

Counting Sort
Ilustrasi

1. Elemen Tabel TabCount diinisialisasi 0

2. Telusuri TabInt, sambil mengupdate elemen TabCount → TabCount berisi jumlah kemunculan elemen pada TabInt

3. Telusuri TabCount, untuk mengisi TabInt sesuai isi TabCount → TabInt terurut



Counting Sort (Algoritma)

```
procedure CountSORT (input/output T : TabInt, input N : integer)
{ mengurut tabel integer [1..N] dengan pencacahan }

Kamus Lokal
   { ValMin & ValMax: batas Minimum & Maximum nilai di T, hrs diketahui }
   TabCount : array [ValMin..ValMax] of integer;
   i, j : integer; { indeks untuk traversal tabel }
   K : integer; { jml elemen T yg sudah diisi pada pembentukan kembali }

ALGORITMA
if (N > 1) then

        { Inisialisasi TabCount }
        i traversal [ValMin..ValMax]
             TabCount_i ← 0

        { Counting }
        i traversal [1..N]
             TabCount_T[i] ← TabCount_T[i] + 1

        { Pengisian kembali : T_1 ≤ T_2 ≤ ... ≤ T_N }
        K ← 0
        i traversal [ValMin..ValMax]
             if (TabCount_i ≠ 0) then
                j traversal [1..TabCount_i]
                     K ← K + 1
                     T_K ← i
```

Counting Sort (Algoritma)

```
procedure CountSORT (input/output T : TabInt, input N : integer)
{ mengurut tabel integer [1..N] dengan pencacahan }

Kamus Lokal
   { ValMin & ValMax: batas Minimum & Maximum nilai di T, hrs diketahui }
   TabCount : array [ValMin..ValMax] of integer;
   i, j : integer; { indeks untuk traversal tabel }
   K : integer; { jml elemen T yg sudah diisi pada pembentukan kembali }

ALGORITMA
if (N > 1) then
        { Inisialisasi TabCount }
        i traversal [ValMin..ValMax]
            TabCount_i ← 0

        { Counting }
        i traversal [1..N]
            TabCount_T[i] ← TabCount_T[i] + 1

        { Pengisian kembali : T_1 ≤ T_2 ≤ ... ≤ T_N }
        K ← 0
        i traversal [ValMin..ValMax]
            if (TabCount_i ≠ 0) then
                j traversal [1..TabCount_i]
                    K ← K + 1
                    T_K ← i
```

Elemen Tabel TabCount diinisialisasi 0

Telusuri TabInt, sambil mengupdate elemen TabCount → TabCount berisi jumlah kemunculan elemen pada TabInt

Telusuri TabCount, untuk mengisi TabInt sesuai isi TabCount → TabInt terurut

Selection Sort
(Pengurutan berdasarkan Seleksi)

Contoh : maksimum suksesif

- Idenya adalah:
  - Cari indeks penampung nilai maksimum ‘tabel’
  - Tukar elemen pada indeks maksimum dengan elemen ter’ujung’
    - elemen terujung "diisolasi“, tidak disertakan pada proses berikutnya
    - proses diulang untuk sisa tabel
- Hasil proses: tabel terurut mengecil

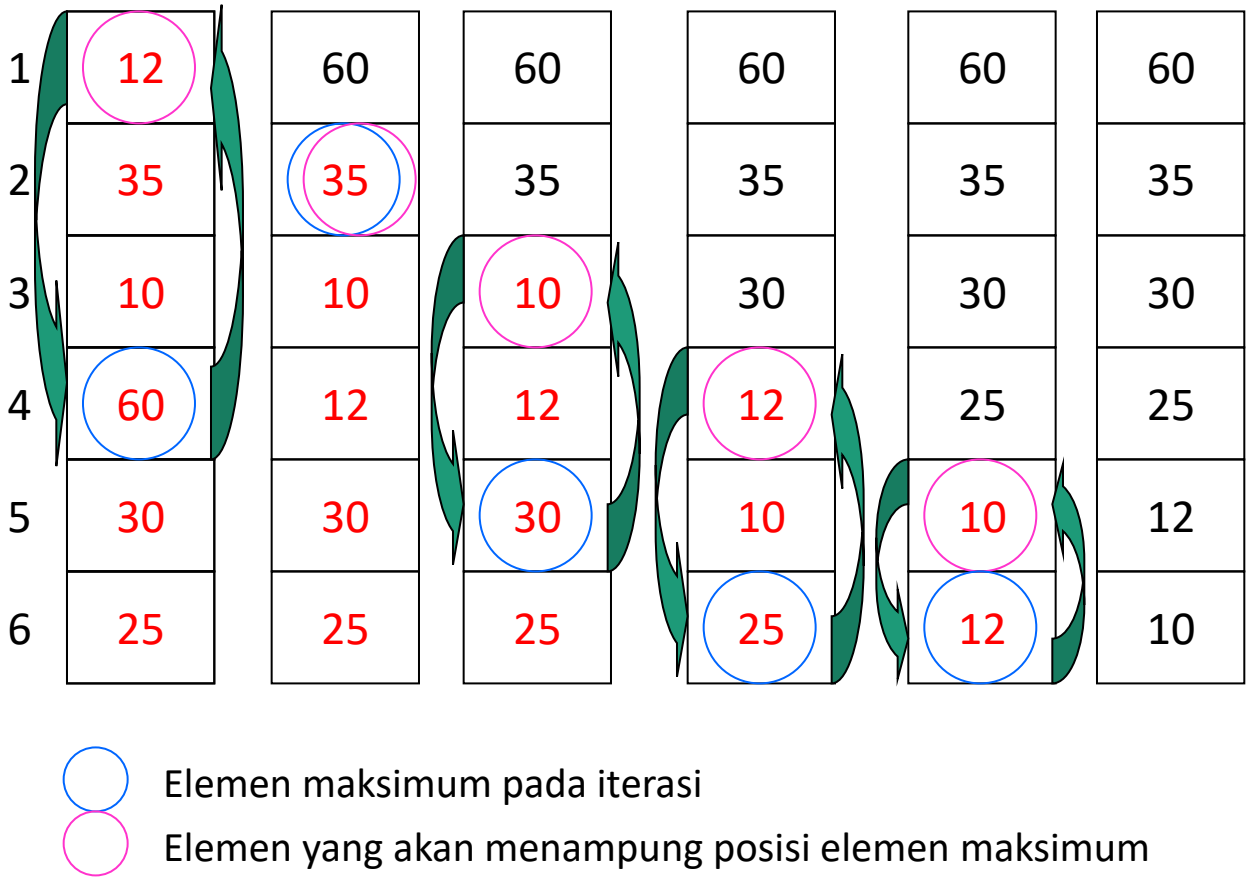
$$T_1 \geq T_2 \geq T_3 \geq \ldots \geq T_N$$

- Proses dilakukan sebanyak N-1 tahapan (disebut "pass")

Selection Sort

Ilustrasi

- Proses diulang untuk elemen 1..N-1
- Pada iterasi ke-i:
  - Elemen 1..i-1 sudah terurut
  - Cari indeks dgn nilai maksimum elemen i..N
  - Tukar elemen ke-i dengan elemen pada indeks dengan nilai maksimum



Selection Sort (Algoritma)

```
procedure MAXSORT (input/output T : TabInt, input N : integer)
{ mengurut tabel integer [1..N] terurut mengecil dgn maksimum suksesif }

Kamus Lokal
    i : integer        { indeks untuk traversal tabel }
    Pass : integer      { tahapan pengurutan }
    Temp : integer      { memorisasi harga untuk penukaran }
    IMax : integer      { indeks, di mana T[Pass..N] bernilai maksimum }

Algoritma
   if (N > 1) then
        Pass traversal [1..N-1]
                { Tentukan Maximum [Pass..N] }
                IMax ← Pass
                i traversal [Pass+1.. N]
                        if (T_IMax < T_i ) then
                                IMax ←  i
                { T_IMax adalah maximum T[Pass..N] }
                {Tukar T_IMax dengan T_Pass }
                Temp    ← T_IMax
                T_IMax ← T_Pass
                T_Pass ← Temp
                { T_1..Pass terurut: T_1 ≥ T_2 ≥ ... ≥ T_Pass }
   { Seluruh tabel terurut, T_1 ≥ T_2 ≥ ... ≥ T_N }
```

Selection Sort (Algoritma)

```
procedure MAXSORT (input/output T : TabInt, input N : integer)
{ mengurut tabel integer [1..N] terurut mengecil dgn maksimum suksesif }

Kamus Lokal
    i : integer        { indeks untuk traversal tabel }
    Pass : integer     { tahapan pengurutan }
    Temp : integer     { memorisasi harga untuk penukaran }
    IMax : integer     { indeks, di mana T[Pass..N] bernilai maksimum }

Algoritma
   if (N > 1) then
        Pass traversal [1..N-1]
              { Tentukan Maximum [Pass..N] }
              IMax ← Pass
              i traversal [Pass+1.. N]
                     if (T_IMax < T_i ) then
                            IMax ←  i
              { T_IMax adalah maximum T[Pass..N] }
              {Tukar T_IMax dengan T_Pass }
              Temp    ← T_IMax
              T_IMax ← T_Pass
              T_Pass ← Temp
              { T_1..Pass terurut: T_1 ≥ T_2 ≥ ... ≥ T_Pass }
   { Seluruh tabel terurut, T_1 ≥ T_2 ≥ ... ≥ T_N }
```

Cari indeks dgn nilai maksimum (di bagian tabel yang belum terurut)

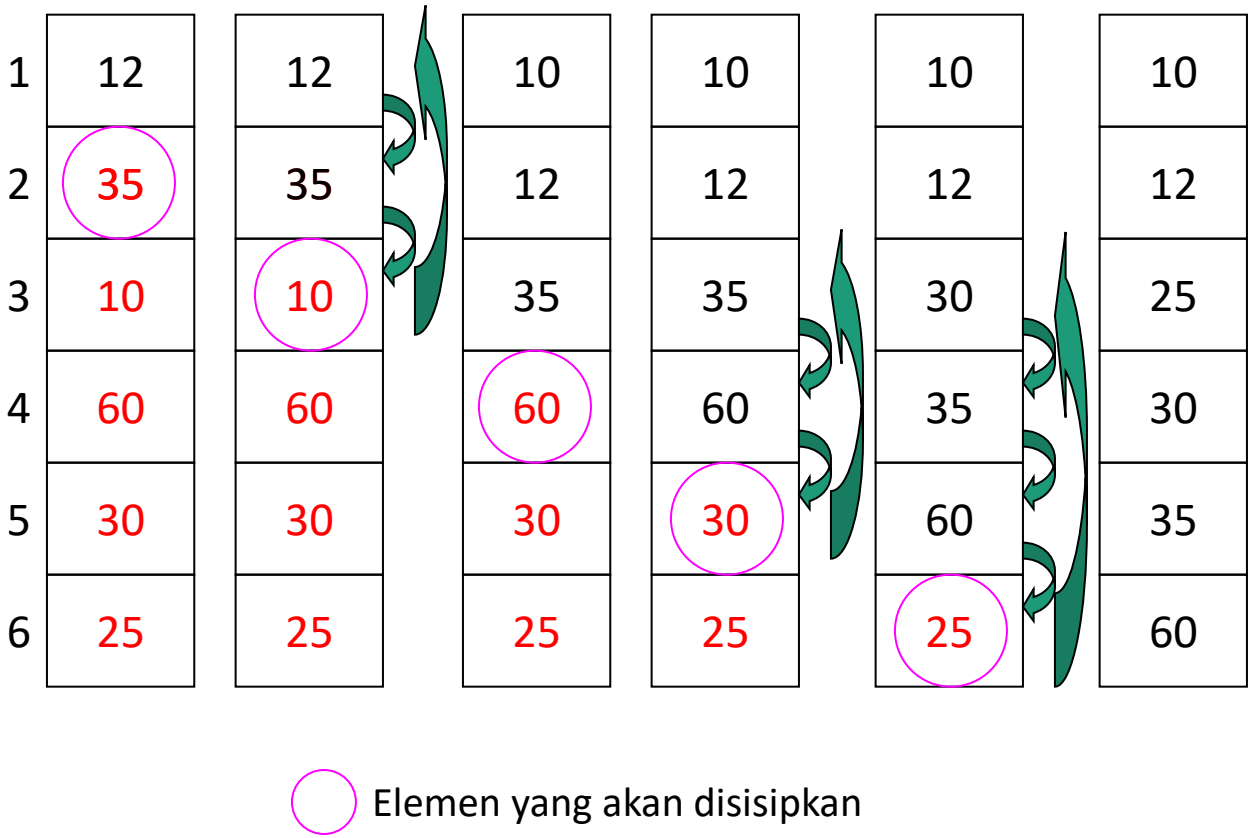
Tukarkan elemen pada indeks maksimum dengan elemen terujung dari bagian tabel yang belum terurut

Insertion Sort
(Pengurutan dengan Penyisipan)

- **Idenya adalah:**
  - Mencari tempat yang "tepat" untuk setiap elemen tabel dengan cara menyisipkan elemen tersebut pada tempatnya di bagian tabel yang sudah terurut
  - Proses dilakukan sebanyak N-1 tahapan (disebut "pass").
  - Pada setiap Pass:
    - tabel "terdiri dari" dua bagian: yang sudah terurut yaitu [1..Pass - 1] dan yang belum terurut yaitu [Pass..N]
    - Ambil elemen TPass, sisipkan ke dalam T[1..Pass-1] dengan tetap menjaga keterurutan → dengan cara menggeser elemen-elemen, hingga ditemukan tempat yang cocok untuk elemen TPass tersebut

Insertion Sort
Ilustrasi

- Elemen 1 dianggap sudah terurut
- Proses diulang untuk elemen 2..N
- Pada iterasi ke-i:
  - Elemen 1..i-1 sudah terurut
  - Sisipkan elemen ke-i di antara elemen 1..i-1 dengan tetap menjaga keterurutan elemen
    - Dapat dicapai dengan cara menggeser elemen yang nilainya lebih besar



Insertion Sort (Algoritma)

```
procedure InsertionSORT (input/output T : TabInt, input N : integer)
{ mengurut tabel integer [1..N] dengan insertion }
Kamus Lokal
   i : integer     { indeks untuk traversal tabel }
   Pass : integer  { tahapan pengurutan }
   Temp : integer  { penampung nilai sementara, untuk pergeseran }
ALGORITMA

   if N > 1 then
    { T1 adalah terurut}
       Pass traversal [2..N]

            Temp ← TPass    { Simpan harga T[Pass] sebelum pergeseran }
            { Sisipkan elemen ke Pass dalam T[1..Pass-1] sambil menggeser:}
            i ← Pass-1
            while (Temp < Ti) and (i > 1) do

                 Ti+1 ← Ti     { Geser}
                 i ← i – 1          { Berikutnya }

            { Temp >= Ti (tempat yg tepat) or i = 1 (sisipkan sbg elmt pertama) }
            if (Temp >= Ti) then
                 Ti+1 ← Temp      { Menemukan tempat yg tepat }
            else

                 Ti+1 ← Ti
                 Ti ← Temp       { sisipkan sbg elemen pertama }
            { T1..Pass terurut membesar: T1≤T2≤T3≤...≤TPass }

      { Seluruh tabel terurut, karena Pass = N: T1≤T2≤...≤TN }
```

Insertion Sort (Algoritma)

```
procedure InsertionSORT (input/output T : TabInt, input N : integer)
{ mengurut tabel integer [1..N] dengan insertion }
Kamus Lokal
   i : integer     { indeks untuk traversal tabel }
   Pass : integer  { tahapan pengurutan }
   Temp : integer  { penampung nilai sementara, untuk pergeseran }
ALGORITMA

   if N > 1 then
    { T1 adalah terurut}
       Pass traversal [2..N]

          Temp ← TPass    { Simpan harga T[Pass] sebelum pergeseran }
          { Sisipkan elemen ke Pass dalam T[1..Pass-1] sambil menggeser:}
          i ← Pass-1
          while (Temp < Ti) and (i > 1) do

               Ti+1 ← Ti     { Geser}
               i ← i – 1          { Berikutnya }

          { Temp >= Ti (tempat yg tepat) or i = 1 (sisipkan sbg elmt pertama) }
          if (Temp >= Ti) then
               Ti+1 ← Temp      { Menemukan tempat yg tepat }
          else

               Ti+1 ← Ti
               Ti ← Temp       { sisipkan sbg elemen pertama }
          { T1..Pass terurut membesar: T1≤T2≤T3≤...≤TPass }

      { Seluruh tabel terurut, karena Pass = N: T1≤T2≤...≤TN }
```

Search posisi yang tepat untuk menyisipkan nilai

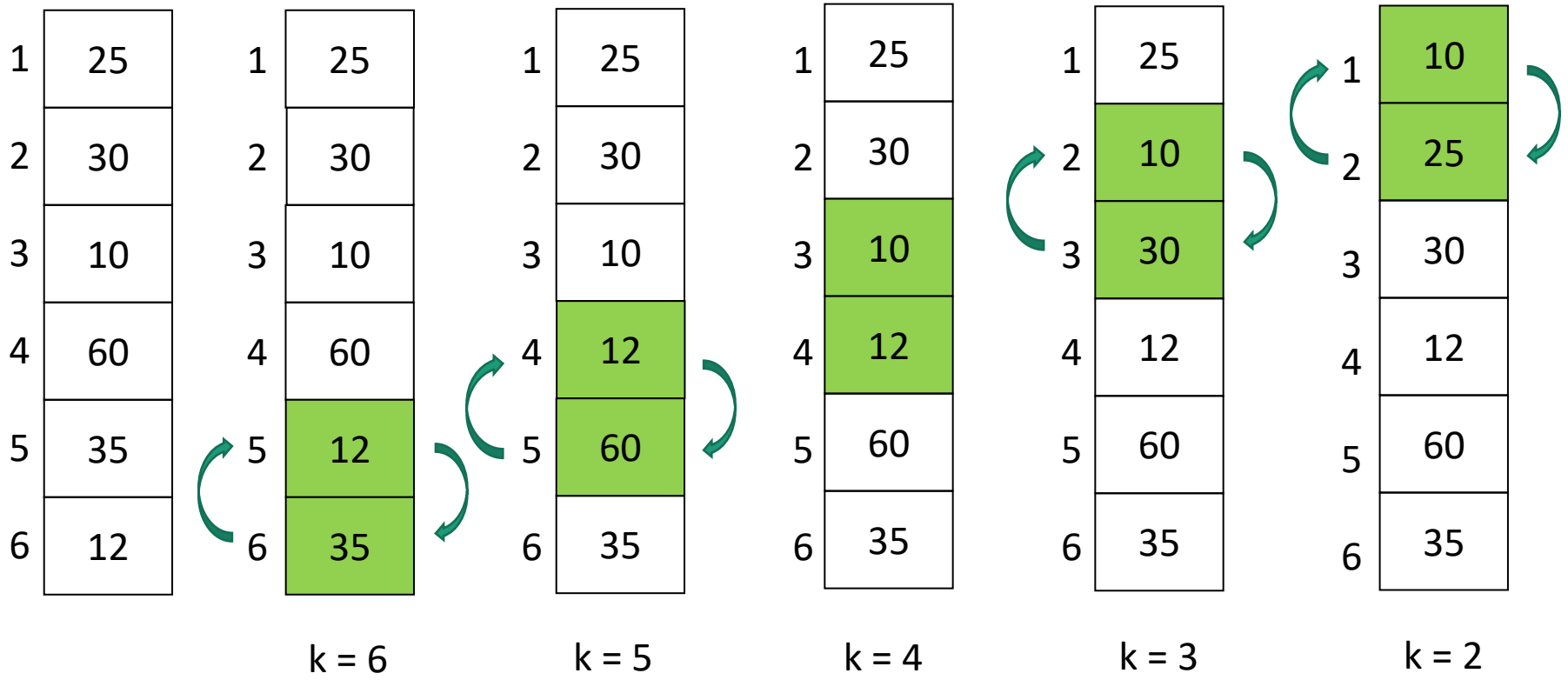
Bubble Sort

- Idenya adalah gelembung air yang akan "mengapung" untuk tabel yang terurut membesar
- Elemen bernilai kecil akan "diapungkan" (ke indeks terkecil) melalui pertukaran
- Proses dilakukan sebanyak N-1 tahapan (1 tahap disebut sebagai 1 pass)

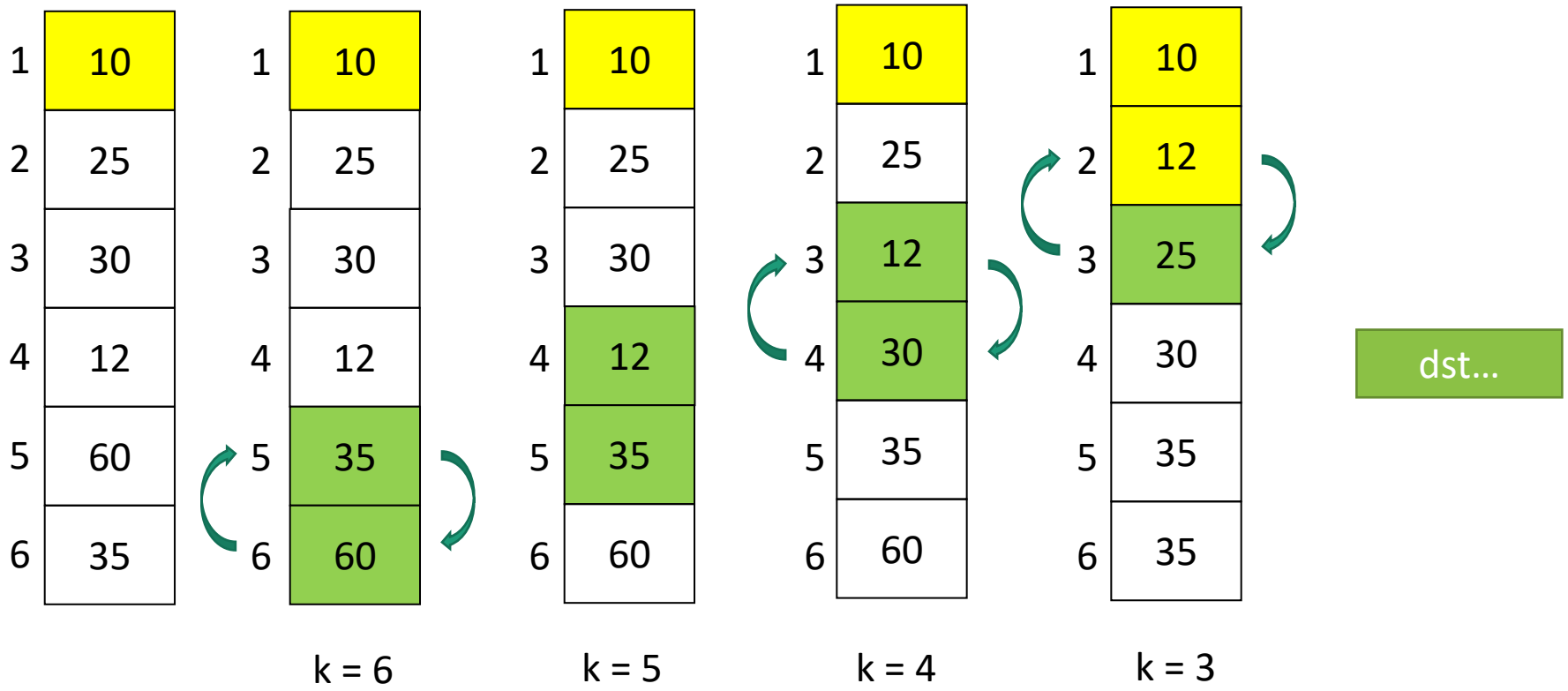
Bubble Sort Ilustrasi

	Initial State	pass = 1	pass = 2	pass = 3	pass = 4	pass = 5
1	25	10	10	10	10	10
2	30	25	12	12	12	12
3	10	30	25	25	25	25
4	60	12	30	30	30	30
5	35	60	35	35	35	35
6	12	35	60	60	60	60

Pass=1


1 25
2 30
3 10
4 60
5 35
6 12
1 25
2 30
3 10
4 60
5 12
6 35
k = 6
1 25
2 30
3 10
4 12
5 60
6 35
k = 5
1 25
2 30
3 10
4 12
5 60
6 35
k = 4
1 25
2 10
3 30
4 12
5 60
6 35
k = 3
1 10
2 25
3 30
4 12
5 60
6 35
k = 2

Pass=2


1 10
2 25
3 30
4 12
5 60
6 35
1 10
2 25
3 30
4 12
5 35
6 60
k = 6
1 10
2 25
3 30
4 12
5 35
6 60
k = 5
1 10
2 25
3 12
4 30
5 35
6 60
k = 4
1 10
2 12
3 25
4 30
5 35
6 35
k = 3
dst...

Bubble Sort (Algoritma) - versi asli

```
procedure BubbleSort (input/output T : TabInt, input N : integer)
{ Mengurutkan tabel integer [1..N] dengan bubble sort }
```

```
KAMUS LOKAL
    i, K : integer        { indeks untuk traversal tabel }
    Pass : integer        { tahapan pengurutan }
    Temp : integer        { Memorisasi untuk pertukaran harga }
```

```
ALGORITMA
    if N > 1 then
        Pass traversal [1..N-1]
             K traversal [N..Pass+1]
                  if (T_K < T_K-1) then
                       Temp ← T_K
                       T_K ← T_K-1
                       T_K-1 ← Temp
         { T[1..Pass] terurut: T_1 ≤ T_2 ≤ T_3 ≤ ... ≤ T_Pass }
    { Seluruh tabel terurut, karena Pass = N: T_1 ≤ T_2 ≤ T_3 ≤ ... ≤ T_N }
```

Bubble Sort (versi optimum)

- Versi asli biasanya mudah diingat karena prinsipnya yang alamiah
- Proses dapat dihentikan jika tidak terjadi pertukaran
  - Manfaatkan variable boolean
- Selanjutnya versi asli tidak digunakan → yang digunakan adalah versi optimum

Bubble Sort (versi optimum) - Algoritma

```
procedure BubleSortPlus (input/output T : TabInt, input N : integer)
{ Mengurut tabel integer [1..N] dengan bubble sort }
{ Pengurutan dihentikan jika tak ada pertukaran  lagi }
KAMUS LOKAL
    i : integer        { indeks untuk traversal tabel }
    Pass : integer     { tahapan pengurutan }
    Temp : integer     { memorisasi untuk pertukaran harga }
    Tukar : boolean    { true jika dalam satu pass ada pertukaran}
ALGORITMA
    if N > 1 then
        Pass ←1
        Tukar ← true    { masih harus ada pertukaran }
        while (Pass ≤ N-1) and (Tukar) do
            Tukar ← false
            K traversal [N..Pass+1]
                if (T_K < T_K-1) then
                    Temp ← T_K
                    T_K ← T_K-1
                    T_K-1 ← Temp
                    Tukar ← true
                { T[1..Pass] terurut: T_1 ≤ T_2 ≤ T_3 ≤ ... ≤ T_Pass }
            { Tukar = true jika ada pertukaran }
            Pass ← Pass + 1    { ke pass yang berikutnya }
        { Seluruh tabel terurut, karena Pass = N: T_1 ≤ T_2 ≤ T_3 ≤ ... ≤ T_N }
```

Array [Statik] dalam Bahasa C

Array Statik dalam Bahasa C

Notasi Algoritmik	**Bahasa C**
KAMUS { Deklarasi Array } constant NMax : integer = 100; T : array [0..NMax-1] of integer ALGORITMA { Inisialisasi nilai } T_i ← 1 { Penggunaan Array } X ← T_0 + 1	/* KAMUS */ /* Deklarasi array */ const int N = 100; int T[N]; ALGORITMA /* Inisialisasi nilai */ T[i] = 1 *(T+i) = 1 /* Penggunaan array */ X = T[0] + 1;

Array Rata Kiri, Eksplisit, Statik dalam C

Notasi Algoritmik	**KAMUS UMUM** constant NMax : integer = 100 type TabInt : array [0..NMax-1] of integer { Jika diperlukan sebuah tabel, maka akan dibuat deklarasi sbb. } T : TabInt { tabel integer } N : integer { indeks efektif, 1 <= N <= NMax }
Bahasa C	/* KAMUS UMUM */ const int NMax = 100; typedef int TabInt[NMax]; /* jika diperlukan sebuah tabel, maka akan dibuat deklarasi sbb. */ TabInt T; /* tabel integer */ int N; /* indeks efektif, 1 <= N <= NMax */

Array Rata Kiri, Eksplisit, Statik dalam C

Notasi Algoritmik	KAMUS UMUM constant NMax : integer = 100 type TabInt : < Tab : array [0..NMax-1] of integer, Neff : integer { indeks efektif tabel, 0 ≤ Neff ≤ NMax } > T1 : TabInt ALGORITMA T1.Tab$_1$ ← 0 T1.Neff ← 1

Bahasa C	/* KAMUS UMUM */
	const int NMax = 100;
	typedef struct tTabInt {
	int Tab[NMax];
	int Neff; /* indeks efektif tabel, 0 ≤ Neff ≤ NMax */
	} TabInt;
	TabInt T1;
	
	/* ALGORITMA */
	T1.Tab[0] = 0;
	T1.Neff = 1;

Latihan Soal

Semua latihan soal dikerjakan dalam notasi algoritmik

Latihan 1 – Searching

- Diketahui kamus data dalam sebuah program sebagai berikut.

```
KAMUS
   constant NMax : integer = 366
   type TabSuhu :
          < Tab : array [1..NMax] of real;
            Neff : integer > { Bernilai >=0, merupakan nilai efektif array;
                               Neff=0 berarti array kosong }
```

- Tabel TabSuhu digunakan untuk menyimpan data suhu dalam 1 tahun. Setiap elemen TabSuhu.Tab menyimpan data pada satu hari. Neff menyatakan banyaknya hari dari data suhu yang disimpan.
- Buatlah function **SearchGtX** yang menerima masukan sebuah TabSuhu, misalnya T, yang mungkin kosong (Neff = 0) dan sebuah nilai suhu misalnya X dan menghasilkan true jika ada data di T yang bernilai > X (false jika tidak).

Latihan 2 - Searching

- Diberikan definisi suatu tabel daftar mata kuliah sebagai berikut (nama-nama diasumsikan dapat dipahami dengan jelas).

```
constant NMax : integer = 100
type MatKul : < KodeMK      : integer,
                NamaMK      : string,
                Pengajar    : string,
                JmlPeserta  : integer[0..100] >
type TabMatKul :
      < TM : array [1..NMax] of MatKul,
        NELMT : integer { nilai efektif [0..NMax], 0 jika tabel kosong } >
```

- Buatlah fungsi **IdxPengajarMK** yang menerima masukan berupa nama pengajar, misalnya P, dan sebuah TabMatKul, misalnya T, dan menghasilkan indeks di mana P ditemukan terakhir kali di T, atau 0 jika P tidak ditemukan di T. T mungkin kosong.

Latihan 3a - Sorting

- Diberikan definisi kamus berikut ini.

```
type TMahasiswa : < NIM : string,
                    Nama : string,
                    Nilai : integer { [0..100] }
                  >
type TabMhs : < TM : array [1..NMax] of TMahasiswa,
                Neff : integer >
```

- Buatlah prosedur **UrutTabMhs** yang digunakan untuk mengurutkan elemen TMhs secara terurut mengecil pada atribut Nilai. Pengurutan dilakukan dengan pendekatan seleksi. Berikut adalah definisi prosedur. Lengkapi dengan spesifikasi dan realisasi prosedur.

```
procedure UrutTabMhs (input/output TMhs : TabMhs)
```

Latihan 3b – Sorting

- Bisakah persoalan 1a diselesaikan dengan menggunakan pendekatan pencacah (*counting sort*)?
- Jelaskan jawaban anda.

Latihan 4

Menggunakan definisi TabInt sebagai berikut:

```
KAMUS
constant NMax : integer = 100
type TabInt : < Tab : array [1..NMax] of integer;
                Neff : integer { indeks efektif tabel yang
                                 terdefinisi, 0 ≤ N ≤ NMax } >
```

buatlah procedure **InputTerurut** dengan definisi sebagai berikut.

```
procedure InputTerurut  (input/output T : TabInt,
                         input X : integer)
```

yang digunakan untuk memasukkan elemen X ke dalam T.

T harus selalu dalam **kondisi terurut membesar** (sebelum dan sesudah pemasukan elemen X).

SELAMAT BELAJAR